

2003 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题（原卷一）：1. -4 ；2. $y = x$ ；3. $(\ln 2)^n / n!$ ；4. $(e^{4\pi a} - 1)/(4a)$ ；5. 3；6. $1/2$ 。

选择题（原卷二）：1.D 2.B 3.A 4.C 5.B 6.D。

三（2003.13）： $a = -1$ 时连续； $a = -2$ 时为可去间断点。

四（2003.14）： $y''(9) = -e/[16(1 + 2\ln 2)^2]$ 。

五（2003.15）：原函数为 $\frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$ 。

六（2003.16）： $y'' - y = \sin x$ ，所求解为 $y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$ 。

七（2003.17）： $k < 4$ 时无交点， $k = 4$ 时 1 个， $k > 4$ 时 2 个。

八（2003.18）： $x^2 + 2y^2 = 1$ 的第一象限部分； $s = l/(2\sqrt{2})$ 。

九（2003.19）： $t = \varphi(y)^2 - 4$ ， $x = 2e^{\pi y/6}$ 。

十（2003.20）：三个证明见正文。

十一（2003.21）： $a = 0$ ，相似变换矩阵见正文。

十二（2003.22）：充要条件为 $a + b + c = 0$ ，三条直线共同经过 $(3, 3/2)$ 。

一、填空题（原卷一，习题册 1~6）

1.（2003.1；原卷一·1）答案： $a = -4$ 。

等价无穷小要求两式的比值趋于 1。

由二项式展开，

$$(1 - ax^2)^{1/4} - 1 = -\frac{a}{4}x^2 + O(x^4).$$

而 $x \sin x = x^2 + O(x^4)$ ，所以两式之比趋于 $-a/4$ 。

令 $-a/4 = 1$ ，即得 $a = -4$ 。将此值代入后，分子主项为 x^2 ，与分母一致。

2. (2003.2; 原卷一 · 2) 答案: $y = x$ 。

对原隐式方程求导时, xy 用乘积法则, y^4 用链式法则:

$$y + xy' + \frac{2}{x} = 4y^3y'.$$

移项得到

$$y' = \frac{y + 2/x}{4y^3 - x}.$$

在 $(x, y) = (1, 1)$ 处, 分母为 3, 不为零, 且 $y' = 3/3 = 1$ 。

所以通过 $(1, 1)$ 的切线为 $y - 1 = x - 1$, 即 $y = x$ 。

3. (2003.3; 原卷一 · 3) 答案: $(\ln 2)^n/n!$ 。

写成 $2^x = e^{x \ln 2}$ ，将指数函数的麦克劳林级数代入：

$$2^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^n}{n!} x^n.$$

所以所求系数为 $(\ln 2)^n/n!$ 。题目问的是系数，并非第 n 阶导数，因此必须保留分母 $n!$ 。

4. (2003.4; 原卷一·4) 答案: $\frac{e^{4\pi a} - 1}{4a}$ 。

由极坐标扇形微元, 面积元为 $\frac{1}{2}\rho^2 d\theta$ 。在一周内, 曲线与极轴形成封闭边界, 因此

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta.$$

$a > 0$, 积分得

$$S = \frac{1}{4a} [e^{2a\theta}]_0^{2\pi} = \frac{e^{4\pi a} - 1}{4a}.$$

这里指数变为 $2a\theta$, 来自半径的平方, 不能直接对半径积分。

5. (2003.5; 原卷一 · 5) 答案: 3。

设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$ 。外积矩阵 $\alpha\alpha^T$ 的主对角线元素依次为 a_1^2, a_2^2, a_3^2 ，题中三者均为 1。

所以

$$\alpha^T\alpha = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = \text{tr}(\alpha\alpha^T) = 3.$$

无需确定各分量的正负号即可求出这一标量。

6. (2003.6; 原卷一·6) 答案: $1/2$ 。

先整理矩阵等式:

$$(A^2 - I)B = A + I, \quad (A + I)(A - I)B = A + I.$$

要约去 $A + I$, 先检查可逆性。对给定矩阵, 有

$$|A + I| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 18 \neq 0.$$

所以左乘 $(A + I)^{-1}$, 得到 $(A - I)B = I$, 即 $B = (A - I)^{-1}$ 。

再计算

$$|A - I| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2,$$

故 $|B| = 1/|A - I| = 1/2$ 。

二、选择题（原卷二，习题册 7~12）

7.（2003.7；原卷二·1）答案：D。

由 $b_n \rightarrow 1$ ，存在 N ，使 $n > N$ 时 $b_n > 1/2$ 。由于 $c_n \rightarrow +\infty$ ，有

$$b_n c_n \geq \frac{1}{2} c_n \longrightarrow +\infty.$$

因此乘积没有有限极限，D 成立。

A、B 把“充分大的 n ”写成了“任意 n ”，极限条件不能控制最初有限项，所以不一定成立。

C 也不成立：取 $a_n = 1/n$ 、 $c_n = n$ ，它们满足题设，但乘积恒为 1，有限极限存在。

8. (2003.8; 原卷二·2) 答案: B。

第一步: 先准确计算含参积分。

令 $u = 1 + x^n$, 则 $du = nx^{n-1}dx$ 。因此

$$\begin{aligned} na_n &= \frac{3}{2} \int_1^{1+(n/(n+1))^n} \sqrt{u} \, du \\ &= \left[u^{3/2} \right]_1^{1+(n/(n+1))^n} \\ &= \left[1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right]^{3/2} - 1. \end{aligned}$$

第二步: 计算底数中的极限。

$$\left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n} \longrightarrow e^{-1}.$$

由连续性, 最终极限为 $(1 + e^{-1})^{3/2} - 1$, 对应 B。

9. (2003.9; 原卷二 · 3) 答案: A。

对已知解 $y = x/\ln x$ 求导, 得到

$$y' = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{\ln^2 x}.$$

其中 $y/x = 1/\ln x$, 所以微分方程要求

$$\varphi(x/y) = y' - \frac{y}{x} = -\frac{1}{\ln^2 x} = -\frac{y^2}{x^2}.$$

注意外函数的自变量为 $x/y = \ln x$, 因此 $\varphi(u) = -1/u^2$, 代回同样得到 A。

10. (2003.10; 原卷二 · 4) 答案: C, 两个极小值点和两个极大值点。

判断原函数的极值, 关键是按横坐标从左到右, 逐次观察导函数的符号变化。

图中左侧抛物线第一次穿过 x 轴时, 导数由正变负, 对应一个极大值点; 第二次穿过时由负变正, 对应一个极小值点。

到竖直渐近线对应位置, 导数左侧为正、右侧为负。原函数在该点连续, 因此左增右减, 再产生一个极大值点。

右支穿过 x 轴时, 导数由负变正, 再产生一个极小值点。

合计两个极大值点和两个极小值点, 故选 C。导函数在某点不存在, 并不自动排除原函数在那里取极值。

11. (2003.11; 原卷二·5) 答案: B, $1 > I_1 > I_2$ 。

先比较两个积分。对 $0 < x < \pi/4$, $\tan x > x > 0$, 因此

$$\frac{\tan x}{x} > 1 > \frac{x}{\tan x}.$$

在同一区间上积分, 得到 $I_1 > I_2$ 。

再给 I_1 找出小于 1 的上界。

在 $[0, \pi/4]$ 上, $\tan x$ 的图形严格位于两端连线 $y = 4x/\pi$ 的下方, 所以内部有

$$\frac{\tan x}{x} < \frac{4}{\pi}.$$

于是

$$I_1 < \int_0^{\pi/4} \frac{4}{\pi} dx = 1.$$

两个不等式合并就是 $1 > I_1 > I_2$ 。零点处的比值均可按极限补为 1, 不影响积分。

12. (2003.12; 原卷二 · 6) 答案: D。

向量组 I 可由向量组 II 线性表示, 因此它所张成的空间维数不超过 II 的向量个数 s :

$$r(\text{I}) \leq r(\text{II}) \leq s.$$

如果 I 有 $r > s$ 个向量, 它们却位于至多 s 维的空间中, 必线性相关, 所以 D 成立。

其余选项均不必成立。例如让 II 取标准基, I 取其中一个向量, 便可使 $r < s$ 而两组都独立, 排除 A、C; 让 I 含重复的标准基向量而 II 仍为基, 则 $r > s$ 也不迫使 II 相关, 排除 B。

三、解答题（原卷三～十二，习题册 13～22）

13.（2003.13；原卷三）答案： $a = -1$ 时连续， $a = -2$ 时为可去间断点。

第一步：分别求两个单侧极限。

左侧分子、分母都从三次项开始：

$$\ln(1+ax^3) = ax^3 + O(x^6), \quad x - \arcsin x = -\frac{x^3}{6} + O(x^5).$$

所以左极限为 $L_- = -6a$ 。

右侧指数展开为 $e^{ax} = 1 + ax + a^2x^2/2 + O(x^3)$ ，与其他项抵消后，分子为 $(a^2/2 + 1)x^2 + O(x^3)$ 。

又 $x \sin(x/4) = x^2/4 + O(x^4)$ ，因此右极限为

$$L_+ = 4 \left(\frac{a^2}{2} + 1 \right) = 2a^2 + 4.$$

第二步：令两侧极限相等。

$$-6a = 2a^2 + 4 \iff 2(a+1)(a+2) = 0.$$

所以只有 $a = -1$ 、 $a = -2$ 时，双侧有限极限存在。

第三步：与零点函数值比较。

$a = -1$ 时，双侧极限为 6，等于 $f(0) = 6$ ，因此连续。

$a = -2$ 时，双侧极限为 12，与 $f(0) = 6$ 不同，因此零点是可去间断点。

其他参数的左右极限不相等，既不连续，也不是可去间断点。

14. (2003.14; 原卷四) 答案: $-\frac{e}{16(1+2\ln 2)^2}$ 。

第一步: 先确定参数值。

由 $x = 1 + 2t^2 = 9$, 得 $t^2 = 4$ 。结合 $t > 1$, 取 $t = 2$ 。

第二步: 分别求 y_t 与 x_t 。

变上限积分求导要乘以上限的导数:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^{1+2\ln t}}{1+2\ln t} \cdot \frac{2}{t} = \frac{2et}{1+2\ln t}.$$

另一方面, $dx/dt = 4t$, 因此

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e}{2(1+2\ln t)}.$$

第三步: 再次对参数求导, 再除以 x_t 。

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{e}{2(1+2\ln t)} \right] = -\frac{e}{t(1+2\ln t)^2}.$$

所以

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{e}{4t^2(1+2\ln t)^2}.$$

代入 $t = 2$, 即得答案。二阶导数每多求一次, 都需要除以 dx/dt 。

15. (2003.15; 原卷五) 不定积分。

第一步：用反正切换元消去根式。

令 $t = \arctan x$, 则 $x = \tan t$, $-\pi/2 < t < \pi/2$, $\cos t > 0$ 。

有

$$dx = \sec^2 t \, dt, \quad (1+x^2)^{3/2} = \sec^3 t.$$

因此原积分成为

$$I = \int e^t \sin t \, dt.$$

第二步：连续两次分部积分。

令 $J = \int e^t \cos t \, dt$, 则

$$I = e^t \sin t - J, \quad J = e^t \cos t + I.$$

将第二式代入第一式, 得到 $2I = e^t(\sin t - \cos t)$ 。

第三步：还原原变量。

$$\sin t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \cos t = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

所以

$$I = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

16. (2003.16; 原卷六) 答案: $y'' - y = \sin x$, $y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$ 。

(I) 第一步: 推导反函数导数关系。

因为 $y' \neq 0$, 反函数的一阶导数为

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}.$$

再次对 y 求导, 要将 d/dy 换成 $(1/y')d/dx$, 所以

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{1}{y'} \frac{d}{dx} \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

第二步: 代回原反函数方程。

$$-\frac{y''}{(y')^3} + (y + \sin x) \frac{1}{(y')^3} = 0.$$

同乘非零的 $(y')^3$, 整理为 $y'' - y = \sin x$ 。

(II) 求特解并代入初值。

齐次方程的特征根为 $1, -1$ 。对右端正弦函数, 设特解为 $A \sin x + B \cos x$, 代入得 $-2A \sin x - 2B \cos x = \sin x$, 所以 $A = -1/2, B = 0$ 。

因此通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x.$$

两个初始条件给出

$$C_1 + C_2 = 0, \quad C_1 - C_2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

解得 $C_1 = 1, C_2 = -1$ 。所求解为

$$y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x.$$

此外 $y' = e^x + e^{-x} - \frac{1}{2} \cos x \geq 3/2 > 0$ ，所以确实满足反函数存在所需的非零导数条件。

17. (2003.17; 原卷七) 交点个数的完整讨论。

两条曲线的交点满足

$$k = 4x - 4 \ln x + \ln^4 x, \quad x > 0.$$

第一步：用对数换元化简导数符号。

令 $t = \ln x$ ，则 $x = e^t$ ，交点个数等于水平直线 $y = k$ 与函数

$$H(t) = 4e^t - 4t + t^4$$

图形的交点个数。

第二步：证明函数先减后增。

$$H'(t) = 4(e^t - 1 + t^3).$$

当 $t < 0$ 时， $e^t - 1 < 0$ 且 $t^3 < 0$ ，所以 $H' < 0$ 。

当 $t > 0$ 时，两项都为正，所以 $H' > 0$ 。因此 H 在 0 处取得唯一最小值 $H(0) = 4$ 。

第三步：检查两端行为，确定每段根数。

当 $t \rightarrow +\infty$ 时，指数项趋于无穷， $H(t) \rightarrow +\infty$ ；当 $t \rightarrow -\infty$ 时， $t^4 - 4t \rightarrow +\infty$ ，同样 $H(t) \rightarrow +\infty$ 。

所以 $k < 4$ 时无交点； $k = 4$ 时只有 $t = 0$ ，对应 $x = 1$ ，只有 1 个交点； $k > 4$ 时，递减段和递增段各有 1 个根，共 2 个交点。

18. (2003.18; 原卷八) 答案: $x^2 + 2y^2 = 1$ 的第一象限部分, $s = l/(2\sqrt{2})$ 。

(I) 第一步: 把法线中点条件写成微分方程。

法线在点 $P = (x, y)$ 处的方程为

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x).$$

令 $X = 0$, 得到 Q 的纵坐标 $Y_Q = y + x/y'$ 。因为线段 PQ 的中点在 x 轴上, $Y_Q = -y$, 所以

$$y + \frac{x}{y'} = -y, \quad y' = -\frac{x}{2y}.$$

第一象限中 $x, y > 0$; 若 $y' = 0$, 法线竖直且不能与 y 轴相交, 所以这里的除法有依据。

第二步: 积分并用已知点确定常数。

$$2y \, dy = -x \, dx, \quad y^2 + \frac{x^2}{2} = C.$$

代入 $(\sqrt{2}/2, 1/2)$, 得 $C = 1/2$, 于是 $x^2 + 2y^2 = 1$ 。

(II) 将两条曲线的弧长化成同一个积分。

椭圆弧可参数化为

$$x = \cos t, \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$s = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin^2 t + \frac{1}{2} \cos^2 t} \, dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \sin^2 t} \, dt.$$

而正弦曲线给定弧长为

$$l = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} \, dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \sin^2 t} \, dt.$$

第二个等号先利用对称性，再作 $x = \pi/2 - t$ 的换元。比较两式，得到 $s = l/(2\sqrt{2})$ 。

19. (2003.19; 原卷九) 答案: $t = \varphi(y)^2 - 4$, $x = 2e^{\pi y/6}$ 。

(I) 由液面面积的变化率建立关系。

设液面高度为 $y = y(t)$, 水平液面面积为 $S(t)$ 。初始底面半径为 2, 所以 $S(0) = 4\pi$ 。

已知 $S'(t) = \pi$, 积分后得到

$$S(t) = 4\pi + \pi t.$$

另一方面液面半径为 $\varphi(y)$, 所以 $S(t) = \pi\varphi(y)^2$ 。两者比较, 得 $t = \varphi(y)^2 - 4$ 。

(II) 用体积变化率求高度与时间。

液体体积的变化率是 3。高度增加 dy 时, 体积增加 $S(t)dy$, 故

$$3 = \frac{dV}{dt} = S(t) \frac{dy}{dt}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{3}{\pi(t+4)}.$$

由 $y(0) = 0$, 积分得到

$$y = \frac{3}{\pi} \ln \frac{t+4}{4}.$$

再利用 $t+4 = \varphi(y)^2$, 得

$$y = \frac{6}{\pi} \ln \frac{\varphi(y)}{2}.$$

解出侧壁曲线为 $x = \varphi(y) = 2e^{\pi y/6}$, $y \geq 0$ 。当 $y = 0$ 时半径确为 2, 与底面相符。

20. (2003.20; 原卷十) 三个结论的证明。

(I) 先证明 $f(a) = 0$ 。

题设极限有限, 且分母 $x - a \rightarrow 0$, 因此分子 $f(2x - a) \rightarrow 0$ 。由端点连续性, 同时有 $f(2x - a) \rightarrow f(a)$, 故 $f(a) = 0$ 。

因为 $f' > 0$, 函数在 $[a, b]$ 严格增加, 所以对 $x \in (a, b)$, $f(x) > f(a) = 0$ 。

特别地, $I = \int_a^b f(x) dx > 0$, 后续分式有意义。

(II) 为目标分式选择两个辅助函数。

令

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad G(x) = x^2 - a^2.$$

二者在闭区间连续、开区间可导, 且 $F'(x) = f(x) > 0$ 。柯西中值定理保证存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

代入各项, 便得

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

(III) 在更小的区间制造另一个中值点。

在 $[a, \xi]$ 上对 f 使用拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (a, \xi)$, 使

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = \frac{f(\xi)}{\xi - a}.$$

由第二问, 把关系写成不除以 ξ 的形式:

$$f(\xi)(b^2 - a^2) = 2\xi I.$$

两式结合, 得到

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a}I.$$

由于 $\eta < \xi$ ，这两个点自动互不相同；整个证明也适用于 $\xi = 0$ 的情形。

21. (2003.21; 原卷十一) 答案: $a = 0$, 可逆矩阵如下。

第一步: 求特征值及其重数。

矩阵为分块上三角矩阵, 所以

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 6)[(\lambda - 2)^2 - 16] = (\lambda + 2)(\lambda - 6)^2.$$

特征值 6 为二重根。要可对角化, 它对应的特征空间必须为二维, 即 $r(A - 6I) = 1$ 。

第二步: 用秩条件确定 a 。

$$A - 6I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 8 & -4 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

前两行线性相关当且仅当 $a = 0$ 。因此 $a = 0$ 是可对角化的必要条件。

第三步: 构造基, 验证充分性。

当 $a = 0$ 时, 属于 -2 的特征向量可取 $(1, -2, 0)^T$; 属于 6 的两个独立特征向量可取 $(1, 2, 0)^T$ 、 $(0, 0, 1)^T$ 。

所以令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(-2, 6, 6).$$

有 $\det P = 4 \neq 0$, 且 $AP = P\Lambda$, 故 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。因此 $a = 0$ 也充分。

22. (2003.22; 原卷十二) 三条直线共点的充要条件。

必要性：由共同解得到行列式为零。

如果三条直线经过同一点 (x, y) ，则非零向量 $(x, y, 1)^T$ 满足

$$\begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

所以系数矩阵行列式为零。提出第 2、3 列的因子 2 与 3，计算并分解，得到

$$0 = -6(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).$$

第二个因子可以写成

$$\frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2].$$

若它为零，则 $a = b = c$ ；非零时三条直线完全相同，全部为零时又不构成有效直线，均与“三条不同直线”矛盾。

因此只能 $a + b + c = 0$ 。

充分性：直接找出共同交点。

如果 $a + b + c = 0$ ，取 $x = 3, y = 3/2$ 。三条直线左端依次为

$$3a + 3b + 3c, \quad 3b + 3c + 3a, \quad 3c + 3a + 3b,$$

全部为零，所以三条直线均经过 $(3, 3/2)$ 。

因为三条直线互不相同，共同经过这一点就说明它们交于同一点。充分性与必要性均已证明。